



MVO-20 – Controle I

Aula 02: Modelagem Elétrica e Eletromecânica

07/08/2026 Prof. Flávio Ribeiro



Ao final deste encontro, você deverá conseguir:

- ▶ obter modelos de circuitos RC e RLC;
- ▶ identificar entradas, perturbações, estados e saídas;
- ▶ combinar os domínios elétrico e mecânico em um motor CC;
- ▶ escrever modelos de primeira ordem nas formas não linear e matricial;
- ▶ validar equações por unidades, sinais e casos-limite.

Roteiro de hoje

- 1 retomada e método de modelagem;
- 2 circuitos RC e RLC;
- 3 motor de corrente contínua;
- 4 estados, entradas e saídas;
- 5 simulação com ode45.

Modelo obtido

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t)$$

Antes de prosseguir, identifique:

- 1 a entrada;
- 2 duas condições iniciais;
- 3 dois estados possíveis;
- 4 uma saída possível.

Uma resposta possível

$$u(t) = f(t), \quad x_1 = x, \quad x_2 = \dot{x}$$

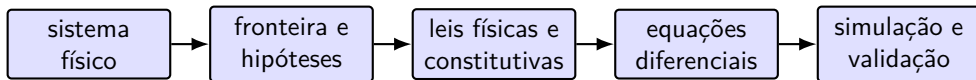
$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{c}{m}x_2 + \frac{1}{m}u$$

Condições iniciais: $x_1(0)$ e $x_2(0)$. Para medir posição, $y = x_1$.

Ideia central

A reescrita em primeira ordem é exata: continuamos com duas condições iniciais e dinâmica de ordem 2.

Da física à simulação



Antes das equações

- ▶ escolha a fronteira do sistema;
- ▶ declare sentidos e polaridades;
- ▶ separe variáveis de parâmetros;
- ▶ registre as hipóteses adotadas.

Depois das equações

- ▶ confira unidades e sinais;
- ▶ teste casos-limite;
- ▶ verifique equilíbrios esperados;
- ▶ compare previsões e simulação.

Quem é quem no modelo?

Símbolo	Papel	Pergunta operacional
$u(t)$	entrada manipulada	O que o controlador ou operador pode comandar?
$d(t)$	perturbação	O que afeta a planta, mas não é o comando principal?
$x(t)$	estado	Que informação presente guarda a memória necessária para prever o futuro?
$y(t)$	saída	Que grandeza interessa observar, medir ou controlar?
p	parâmetros	Que propriedades do sistema são tratadas como constantes no modelo?

Cuidado com os nomes

Uma variável física não é entrada, estado ou saída por natureza: seu papel depende da fronteira, do experimento e do objetivo do modelo.

O que é um estado?

Definição operacional

Conhecidos $x(t_0)$ e os valores futuros dos sinais exógenos u e d , o modelo deve determinar sua evolução para $t > t_0$.

Estado representa memória

- ▶ posição e velocidade de uma massa;
- ▶ tensão em um capacitor;
- ▶ corrente em um indutor;
- ▶ corrente e velocidade de um motor.

Estado não significa

- ▶ necessariamente uma grandeza medida;
- ▶ necessariamente a saída escolhida;
- ▶ qualquer variável intermediária;
- ▶ uma escolha única de coordenadas.

Estado presente + sinais exógenos futuros $\implies$ evolução futura

Estados e saídas não são a mesma coisa

Dinâmica massa-mola

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x & \dot{x} \end{bmatrix}^T$$

Essas duas variáveis permitem propagar o modelo a partir de t_0 .

Saídas possíveis

$y = x$	posição,
$y = \dot{x}$	velocidade,
$y = \ddot{x}$	aceleração,
$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} x & \dot{x} \end{bmatrix}^T$	duas saídas.

Conclusão

Mudar a saída não altera, por si só, a dinâmica interna. E uma saída pode depender dos estados e também diretamente da entrada.

Elementos elétricos ideais

Elemento	Relação constitutiva	Energia	Papel dinâmico
Resistor	$v_R = Ri$	não armazena	dissipa potência: $p_R = Ri^2$
Capacitor	$i_C = C\dot{v}_C$	$\frac{1}{2}Cv_C^2$	v_C não muda instantaneamente
Indutor	$v_L = L\dot{i}_L$	$\frac{1}{2}Li_L^2$	i_L não muda instantaneamente

Heurística útil

Tensão em capacitor e corrente em indutor são candidatas naturais a estados porque descrevem energia armazenada.

Não é uma contagem cega

Restrições impostas pela interconexão podem tornar algumas variáveis dependentes. Devemos contar armazenamentos independentes.

Convenções e leis de Kirchhoff

Lei das correntes (KCL)

$$\sum i_{\text{entrando}} = \sum i_{\text{saindo}}$$

É um balanço de carga em um nó.

Lei das tensões (KVL)

$$\sum_{\text{malha}} v_k = 0$$

É um balanço de energia por unidade de carga.

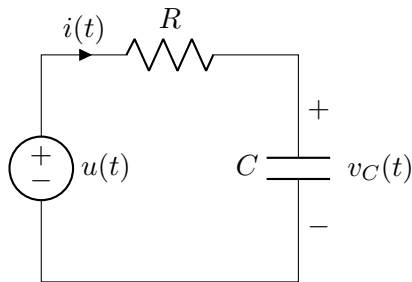
Procedimento seguro

- 1 escolha o sentido das correntes;
- 2 marque as polaridades das tensões;
- 3 percorra a malha em um sentido;
- 4 mantenha a convenção até o fim;
- 5 interprete o sinal do resultado.

Importante

Convenções diferentes podem gerar equações com sinais diferentes e igualmente corretas. O erro é misturar convenções durante a derivação.

Exemplo 1: circuito RC série



Definição do problema

- ▶ entrada: tensão $u(t)$;
- ▶ parâmetro dissipativo: R ;
- ▶ armazenamento: capacitor C ;
- ▶ saída inicialmente escolhida:
 $y = v_C$.

Previsão antes da conta:

Esperamos uma EDO de qual ordem?

Quantas condições iniciais serão necessárias?

Da KVL à equação de estado do RC

Balanço na malha

$$u = v_R + v_C$$

$$u = Ri + v_C$$

Relação do capacitor

$$i = C\dot{v}_C$$

Substituindo

$$RC\dot{v}_C + v_C = u$$

Escolhendo $x = v_C$:

$$\dot{x} = -\frac{1}{RC}x + \frac{1}{RC}u$$

Para medir a tensão:

$$y = x$$

Memória do circuito

O valor $v_C(t_0)$, junto com a tensão futura $u(t)$, determina a evolução do modelo.

A dinâmica é a mesma; a saída pode mudar

Saída: tensão no capacitor

$$y = v_C = x$$

Depende apenas do estado neste modelo.

Saída: corrente

Como $u = Ri + v_C$,

$$y = i = \frac{1}{R}(u - x).$$

A saída depende do estado e diretamente da entrada.

O que não mudou?

- ▶ a equação que governa x ;
- ▶ a quantidade de memória independente;
- ▶ o número de condições iniciais necessárias.

Escolher uma saída não significa criar um novo estado.

Validação rápida do modelo RC

Para $u(t) = U_0$ constante e $x(0) = 0$:

$$\dot{x} = -\frac{1}{RC}x + \frac{1}{RC}U_0.$$

Instante inicial

$$\dot{x}(0^+) = \frac{U_0}{RC}$$

O capacitor não salta, mas começa a carregar.

Regime permanente

$$\dot{x} = 0 \quad \Rightarrow \quad x = U_0$$

Escala de tempo

$$\tau = RC$$

Quanto maiores R ou C , mais lenta é a evolução.

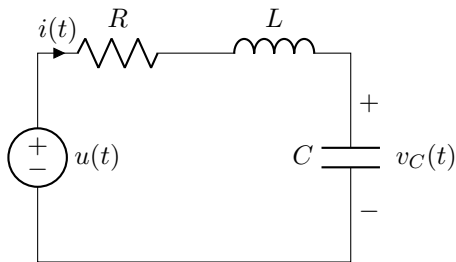
Unidades

$$[RC] = \text{s}, \quad [1/(RC)] = \text{s}^{-1}.$$

Checkpoint

A corrente i precisa ser outro estado? Não: neste circuito ela é obtida algebricamente a partir de u e x .

Exemplo 2: circuito RLC série



Agora há:

- ▶ um capacitor;
- ▶ um indutor;
- ▶ dois armazenamentos independentes;
- ▶ duas condições iniciais: $v_C(0)$ e $i(0)$.

Previsão

Esperamos uma dinâmica de ordem 2.

Da KVL à EDO de segunda ordem

Balanço de tensões

$$u = Ri + L\dot{i} + v_C.$$

Como

$$i = C\dot{v}_C, \quad \dot{i} = C\ddot{v}_C,$$

obtemos

$$\boxed{LC\ddot{v}_C + RC\dot{v}_C + v_C = u}.$$

Condições iniciais físicas

$$v_C(0), \quad i(0)$$

Na EDO escalar

$$v_C(0), \quad \dot{v}_C(0) = \frac{i(0)}{C}$$

Duas escolhas exatas de estados para o RLC

Coordenadas derivativas

$$\begin{aligned}x_1 &= v_C, & x_2 &= \dot{v}_C \\ \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= -\frac{1}{LC}x_1 - \frac{R}{L}x_2 + \frac{1}{LC}u.\end{aligned}$$

Estados físicos de energia

$$\begin{aligned}z_1 &= v_C, & z_2 &= i \\ \dot{z}_1 &= \frac{1}{C}z_2, \\ \dot{z}_2 &= -\frac{1}{L}z_1 - \frac{R}{L}z_2 + \frac{1}{L}u.\end{aligned}$$

$z_2 = Cx_2$: são coordenadas diferentes para a mesma dinâmica.

Forma matricial do circuito RLC

Com $z = \begin{bmatrix} v_C & i \end{bmatrix}^T$:

$$\dot{z} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1/C \\ -1/L & -R/L \end{bmatrix}}_A z + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/L \end{bmatrix}}_B u.$$

Para $y = v_C$:

$$y = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}_{C_y} z.$$

Para $y = i$:

$$y = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}}_{C_y} z.$$

Mesmas equações internas, diferentes saídas

A matriz de saída traduz o que decidimos observar no modelo.

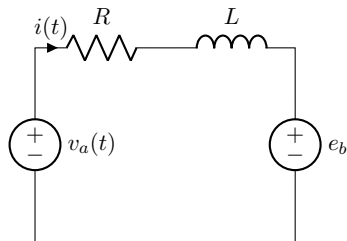
Checkpoint da modelagem elétrica

- 1 Por que v_C e i_L são escolhas naturais de estado?
- 2 Um resistor acrescenta memória independente?
- 3 Trocar $y = v_C$ por $y = i$ muda a ordem do circuito?
- 4 Reescrever a EDO do RLC como duas EDOs reduziu a ordem?

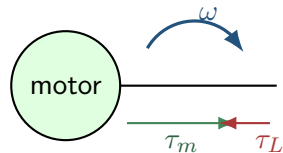
Respostas essenciais

- 1 porque determinam a energia armazenada em C e L ;
- 2 não: ele dissipa energia e fornece uma relação algébrica;
- 3 não: muda a equação de saída, não a dinâmica interna;
- 4 não: a transformação é exata e ainda exige duas condições iniciais.

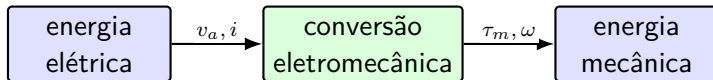
Do domínio elétrico ao mecânico: motor CC



Circuito de armadura



Eixo, velocidade e carga



Leis de acoplamento do motor CC

Corrente produz torque

$$\tau_m = k_t i$$

- ▶ k_t : constante de torque;
- ▶ aumentar i aumenta o torque;
- ▶ o torque acelera o conjunto mecânico.

Rotação produz tensão

$$e_b = k_e \omega$$

- ▶ k_e : constante de força contraeletromotriz;
- ▶ aumentar ω aumenta e_b ;
- ▶ e_b se opõe à tensão aplicada.

Conversão ideal de potência

$e_b i = \tau_m \omega$. Em unidades SI compatíveis, k_e e k_t têm o mesmo valor numérico, embora representem relações físicas diferentes.

Balanço elétrico do motor

Aplicando KVL à armadura:

$$v_a = Ri + L\dot{i} + e_b.$$

Como $e_b = k_e\omega$:

$$L\dot{i} = v_a - Ri - k_e\omega,$$

$$\dot{i} = -\frac{R}{L}i - \frac{k_e}{L}\omega + \frac{1}{L}v_a.$$

Se o rotor acelera:

$\omega \uparrow \Rightarrow e_b \uparrow \Rightarrow i$ tende a diminuir.

Sinal físico

Com a convenção escolhida, a força contraeletromotriz aparece subtraindo: ela constitui uma realimentação física natural.

Balanço mecânico do motor

Pela dinâmica de rotação:

$$J\dot{\omega} = \tau_m - b\omega - \tau_L.$$

Como $\tau_m = k_t i$:

$$J\dot{\omega} = k_t i - b\omega - \tau_L,$$

$$\dot{\omega} = \frac{k_t}{J}i - \frac{b}{J}\omega - \frac{1}{J}\tau_L.$$

J : momento de inércia equivalente;

b : atrito viscoso equivalente.

τ_L : torque resistente de carga;

é uma **perturbação**, não o comando principal.

Modelo de velocidade do motor CC

Escolhemos

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} i & \omega \end{bmatrix}^T, \quad u = v_a, \quad d = \tau_L, \quad y = \omega.$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} -R/L & -k_e/L \\ k_t/J & -b/J \end{bmatrix}}_A \mathbf{x} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \end{bmatrix}}_B u + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -1/J \end{bmatrix}}_E d,$$

$$y = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}}_C \mathbf{x}.$$

Acoplamento visível na matriz A

$-k_e/L$ leva a velocidade para a equação elétrica; k_t/J leva a corrente para a equação mecânica.

Quando precisamos prever ou controlar posição

Ampliamos o modelo com a relação cinemática

$$\dot{\theta} = \omega.$$

Um modelo conveniente passa a ser

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} i & \omega & \theta \end{bmatrix}^T, \quad y = \theta,$$

$$\dot{i} = -\frac{R}{L}i - \frac{k_e}{L}\omega + \frac{1}{L}v_a,$$

$$\dot{\omega} = \frac{k_t}{J}i - \frac{b}{J}\omega - \frac{1}{J}\tau_L,$$

$$\dot{\theta} = \omega.$$

Uma sutileza importante

Trocar o sensor não cria um estado. Aqui ampliamos o modelo para incluir a dinâmica e a condição inicial $\theta(0)$; por isso, θ passa a ser estado mesmo que não seja medida.

Checkpoint do motor CC

Grandeza	Papel no modelo de posição	Interpretação
v_a	entrada manipulada u	tensão aplicada à armadura
τ_L	perturbação d	torque resistente imposto pela carga
i, ω, θ	estados x	memória elétrica, mecânica e cinemática
θ	saída y	grandeza escolhida para observar/controllar
R, L, k_e, k_t, J, b	parâmetros p	propriedades assumidas constantes

- 1 Corrente é estado mesmo quando não é medida? **Sim.**
- 2 Velocidade é estado quando a saída é posição? **Sim.**
- 3 O sinal de τ_L deve ser positivo ou negativo? **Negativo para uma carga resistente na convenção adotada.**

EDO de ordem N : forma exata de primeira ordem

Considere

$$a_N y^{(N)} + a_{N-1} y^{(N-1)} + \cdots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b u, \quad a_N \neq 0.$$

Definimos

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}, \quad \dots, \quad x_N = y^{(N-1)}.$$

Então

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= x_3, \\ &\vdots \\ \dot{x}_{N-1} &= x_N, \\ \dot{x}_N &= -\frac{a_0}{a_N} x_1 - \frac{a_1}{a_N} x_2 - \cdots - \frac{a_{N-1}}{a_N} x_N + \frac{b}{a_N} u. \end{aligned}$$

Hipótese e consequência

A derivada de maior ordem deve poder ser isolada. A transformação mantém a ordem N e requer N condições iniciais.

Formas-padrão de um modelo dinâmico

Modelo geral

$$\dot{x} = f(t, x, u, d)$$

$$y = h(t, x, u, d)$$

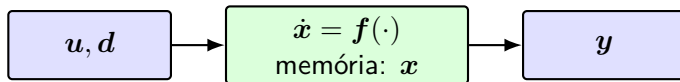
Pode ser não linear e variar explicitamente com o tempo.

Modelo linear invariante no tempo

$$\dot{x} = Ax + Bu + Ed$$

$$y = Cx + Du + Fd$$

As matrizes codificam dinâmica, entradas, perturbações e saídas.



Exercício rápido: terceira ordem

Converta

$$y^{(3)} + 4\ddot{y} + 5\dot{y} + 2y = 3u$$

em três EDOs de primeira ordem.

Escolha

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}, \quad x_3 = \ddot{y}.$$

São necessárias três condições iniciais:

$$x_1(0), \quad x_2(0), \quad x_3(0).$$

Resultado

$$\dot{x}_1 = x_2,$$

$$\dot{x}_2 = x_3,$$

$$\dot{x}_3 = -2x_1 - 5x_2 - 4x_3 + 3u.$$

Não confundir

Reescrita em primeira ordem: exata, mantém N estados. **Redução de modelo:** aproximação posterior que despreza dinâmicas consideradas pouco relevantes.

Experimento MATLAB: previsões antes da simulação

Usaremos o modelo de velocidade do motor com

$$R = 2, \quad L = 0,5, \quad J = 0,02, \quad b = 0,10, \quad k_t = k_e = 0,10.$$

Experimento

- ▶ estado inicial: $i(0) = \omega(0) = 0$;
- ▶ degrau de tensão: $v_a = 12 \text{ V}$;
- ▶ sem carga até $t = 2 \text{ s}$;
- ▶ em $t = 2 \text{ s}$: $\tau_L = 0,20 \text{ N m}$.

Preveja qualitativamente

- 1 A corrente ou a velocidade reage primeiro?
- 2 A força contraeletromotriz aumenta ou reduz a corrente?
- 3 A carga causa salto em ω ou em $\dot{\omega}$?
- 4 Qual será o novo sentido de variação da corrente?

Objetivo

O simulador deve confirmar previsões obtidas das equações; não substituí-las.

Implementação com ode45

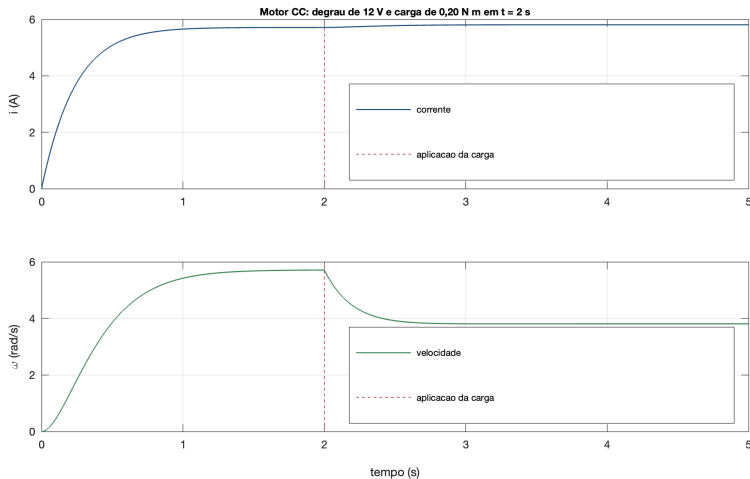
```
R = 2; L = .5; J = .02; b = .10;  
kt = .10; ke = .10;  
  
va    = @(t) 12;  
tauL  = @(t) .20*(t >= 2);  
  
f = @(t,x) [ ...  
    (va(t) - R*x(1) - ke*x(2))/L; ...  
    (kt*x(1) - b*x(2) - tauL(t))/J ];  
  
opts = odeset('MaxStep',1e-2);  
[t,x] = ode45(f,[0 5],[0;0],opts);  
  
i      = x(:,1);  
omega = x(:,2);
```

$x(1)$ representa a corrente i .

$x(2)$ representa a velocidade ω .

Resultado da simulação

— corrente $i(t)$ — velocidade $\omega(t)$ — aplicação da carga



A carga aumenta a corrente exigida e reduz a velocidade de regime permanente.

O resultado faz sentido?

Instante inicial

$$\dot{i}(0^+) = \frac{12}{0,5} = 24 \text{ A/s},$$

$$\dot{\omega}(0^+) = 0.$$

Antes da carga

$$\omega_{ss} = \frac{k_t V}{Rb + k_t k_e} = 5,71 \text{ rad/s}.$$

Depois da carga

$$\omega_{ss} = \frac{k_t V - R\tau_L}{Rb + k_t k_e} = 3,81 \text{ rad/s}.$$

No instante da carga

- ▶ i e ω permanecem contínuos;
- ▶ $\dot{\omega}$ muda imediatamente;
- ▶ a queda de ω reduz e_b ;
- ▶ a corrente cresce para produzir mais torque.

Modelagem

- ▶ leis físicas e relações constitutivas produzem EDOs;
- ▶ unidades, sinais e casos-limite ajudam a validar o modelo;
- ▶ modelos multifísicos surgem pelo acoplamento entre domínios.

Representação

- ▶ estados preservam a memória dinâmica;
- ▶ entrada, perturbação, estado e saída têm papéis distintos;
- ▶ uma EDO de ordem N equivale exatamente a N EDOs de primeira ordem.

Pergunta de síntese

No modelo de posição do motor, classifique v_a , τ_L , i , ω e θ como entrada manipulada, perturbação, estados e saída.

Próximo encontro (11/08): pontos de operação e linearização analítica.